

Генератор боевых карт D&D

Полное руководство. Написано так, чтобы разобрался человек, который никогда не открывал ComfyUI и не знает, что такое диффузионная модель.

Что делает программа. Вы одним предложением описываете место — «порт с большим кораблём», «затопленный склеп», «таверна». Программа сама придумывает планировку, чертит схему и рисует по ней готовую боевую карту вида сверху, которую можно сразу загрузить в Roll20, Foundry или распечатать.

Содержание

- 1. Как это работает в двух словах
- 2. Что должно быть запущено перед стартом
- 3. Быстрый старт: первая карта за три клика
- 4. Вкладка «Create» — создание карты
- 5. Вкладка «Editor» — правка схемы руками
- 6. Вкладка «Render» — настройки отрисовки
- 7. Вкладка «Styles» — управление стилями
- 8. Вкладка «Settings» — адреса и модели
- 9. Что получается на выходе и куда это девать
- 10. Работа из командной строки
- 11. Использование из ИИ-агента
- 12. Если что-то пошло не так

1. Как это работает в двух словах

Карта делается в два этапа. Это важно понимать, потому что почти все проблемы лечатся на одном из них.

Этап	Что происходит	Кто работает
Этап 1 «Мозг»	Ваше описание превращается в <i>план сцены</i> : какой это тип места, какие в нём области, что за пол, есть ли вода, какие предметы стоят. Затем по этому плану строится точная геометрия — комнаты, стены, двери, коридоры, корпус корабля.	Языковая модель (локальная Ollama) — только словами. Геометрию считает программа.
Этап 2 «Художник»	Готовая планировка описывается в специальном формате с координатами и отдаётся модели, которая рисует финальную картинку.	Ideogram 4 внутри ComfyUI, локально на вашей видеокарте.

Почему координаты, а не картинка-подсказка. Ideogram 4 обучена на структурированных JSON-описаниях, где у каждого объекта есть рамка в координатах от 0 до 1000. Для неё это не текст, а настоящая команда «нарисуй склад вот здесь». Поэтому программа передаёт планировку числами — так карта получается и точной по схеме, и живописной.

Чего в картинке не будет — и это специально

- **Текста.** Никаких подписей, названий и цифр. Раньше они попадали в картинку и выходили нечитаемой кашей.
- **Живых существ.** Ни людей, ни монстров. Токены расставляет мастер сам.
- **Сетки.** Клетки рисует ваша программа для игры. Размер сцены в клетках при этом задаётся — просто линии в картинку не запекаются.

2. Что должно быть запущено перед стартом

Программа сама ничего не рисует — она распоряжается двумя сервисами, которые уже стоят у вас на компьютере. **Оба должны быть запущены до открытия приложения.**

Что	Зачем	Как проверить
ComfyUI	Рисует картинку. Без него не будет ничего.	Откройте в браузере <code>http://127.0.0.1:8188</code>
Ollama	Придумывает план сцены по вашему описанию. Нужна только для кнопки с ИИ.	Откройте <code>http://127.0.0.1:11434</code>

Проверьте в один клик. Откройте приложение, вкладка **Settings**, кнопка **Test both connections**. Обе строки должны стать зелёными. Если ComfyUI красный — рисовать не получится, запустите его и нажмите кнопку ещё раз.

Нужные файлы моделей

Они лежат в папках ComfyUI и должны быть скачаны заранее:

```
models/diffusion_models/ideogram4_fp8_scaled.safetensors
models/diffusion_models/ideogram4_unconditional_fp8_scaled.safetensors
models/text_encoders/qwen3vl_8b_fp8_scaled.safetensors
models/vae/flux2-vae.safetensors
```

Оба файла `ideogram4` обязательны: один отвечает за «что рисовать», второй — за «чего не рисовать». Без второго картинка получится размытой.

3. Быстрый старт: первая карта за три клика

Запустите `bin\Release\DndBattlemapGenerator.exe`.

1 Вкладка **Create**. В верхнее поле впишите, что за место вы хотите. Обычными словами, можно по-русски. Например:

Порт большого города. Каменный причал, у него пришвартован один большой корабль, с корабля на берег перекинут трап. Вокруг бочки, ящики и мотки каната.

2 Ниже выберите **Style** — внешний вид карты — и **Map size** — размер сцены в клетках.

3 Нажмите большую зелёную кнопку **MAKE MY BATTLE MAP**.

Дальше можно идти за чаем. Программа сама спросит у Ollama план, построит схему, отдаст её в ComfyUI и покажет готовую карту. Занимает это **примерно 5–8 минут**. Строка внизу окна показывает, что происходит прямо сейчас.

Если ждать не хочется. Кнопка **Blueprint only (instant, no AI)** строит только схему — мгновенно и без языковой модели. Удобно, когда нужно быстро перебрать варианты планировки, прежде чем тратить время на отрисовку.

4. Вкладка «Create» — создание карты

Описание сцены

Пишите как человеку: что за место, из чего сделано, что там валяется. Чем конкретнее — тем лучше. Если написать совсем коротко, ИИ достроит детали сам, но лучше подсказать.

Хорошо: «затопленный склеп из тёмного сланца, саркофаги сдвинуты, кости в нишах, синие свечи». Плохо: «подземелье».

Style — внешний вид

Определяет материалы, палитру и освещение. Стили показаны сеткой карточек: на каждой — собственная палитра стиля, так что нужный видно сразу, не читая все названия. При наведении всплывает описание.

Стиль	Для чего
Gothic Crypt & Catacombs	Склепы, гробницы, нежить
Classic Stone Dungeon	Классическое каменное подземелье
Cozy Medieval Tavern	Таверны, дома, лавки
Enchanted Forest Clearing	Лес, поляны, природа
Underdark Crystal Cavern	Пещеры, кристаллы, Подземье
Sunken Ancient Temple	Затопленные руины храма
Volcanic Dragon Lair	Лава, обсидиан, логово дракона
Coastal Sea Cliff Ruins	Скалы, прибой, руины у моря
City Harbour & Docks	Порт, причал, корабль
Cyberpunk Neon Alley	Неон, мокрый асфальт, город будущего
Sci-Fi Derelict Starship	Заброшенный космический корабль

Размер в клетках

Два ползунка: **Width** и **Height**, от 10 до 150 клеток каждый. Под ними подписан размер в футах. Рядом кнопки быстрых размеров:

Кнопка	Клеток	Когда брать
Small	17 x 13	Одна комната, короткая стычка
Medium	25 x 19	Обычный бой — берите его, если не уверены
Large	66 x 50	Большая сцена, порт, несколько зданий
Huge	100 x 75	Целый район или уровень подземелья
Giant	150 x 150	Максимум. Считается заметно дольше

Одна клетка — стандартные 5 футов (1,5 метра) по правилам D&D.

Layout — форма сцены

Обычно оставьте **(from style)** — форма подберётся под стиль. Меняйте, только если нужна конкретная компоновка.

Layout	Что строит
dungeon	Отдельные комнаты, соединённые коридорами
building	Внутренность одного здания, комнаты через перегородки
cavern	Природная пещера неправильной формы
open	Открытая местность без стен: поле, перекрёсток, лагерь
forest	Густой лес. Поляны вырезаются из чащи, между ними тропы
swamp	Болото: стоячая вода, камыш, островки суши и мостки
ruins	Открытое место, усыпанное обломками стен
street	Городской квартал: дорога и здания по сторонам
arena	Один большой зал — для боя с боссом
harbour	Причал, вода и пришвартованный корабль

Ground hazard — помеха на земле

Вода, ямы, щебень или заросли поверх пола. Программа гарантирует, что карта останется проходимой: если вода разрежет её надвое, автоматически появится мостик.

Random seed

Снимите галочку и введите число, если хотите получать **ровно ту же планировку** при каждом запуске. Удобно, когда нравится схема, но не нравится отрисовка.

5. Вкладка «Editor» — правка схемы руками

Здесь можно поправить планировку до отрисовки: пририсовать комнату, убрать воду, переставить колонну.

Управление мышью

Действие	Что делает
Левая кнопка	Работает выбранным инструментом
Правая или средняя, с зажатием	Двигает холст
Колесо мыши	Приближает и отдаляет

Инструменты

У каждого своя иконка рядом с названием и подсказка при наведении.

- **Look around** — только смотреть, ничего не менять. Безопасный режим.
- **Brush** — рисует выбранный материал. Размер кисти — ползунок ниже.
- **Rectangle** — заливает прямоугольник: зажали, растянули, отпустили.
- **Place prop** — ставит предмет из каталога, либо ваш собственный объект.
- **Erase prop** — убирает предмет.
- **Custom area** — прямоугольник, который вы описываете своими словами.
- **Effect** — накладывает эффект: огонь, туман, светлячки.

Материалы

Материал	Смысл
floor	Пол, по которому ходят
wall	Стена, сквозь неё нельзя
door	Дверь — ставится в стену
water	Вода
pit	Яма или обрыв
rubble	Щебень, труднопроходимо
vegetation	Кусты и заросли
bridge	Мостик или палубный настил
stairs	Лестница
void	Пустота — ластик, стирает всё

Каталог предметов

Предметы выбираются из листаемой сетки иконок с названиями. При наведении подсказка говорит, что это и как влияет на бой — например «Полное укрытие» или «Труднопроходимо».

Свой собственный объект

Галочка **Custom object** в инструменте **Place prop**. Вы даёте имя и описание, а дальше выбираете, насколько ИИ может дофантазировать:

- **No — exactly as written** — нарисовать ровно то, что написано, и ничего не добавлять.
- **A little** — дорисовать подходящие детали.
- **Freely** — взять за основу и развить.

Custom area — точное описание для любого места

Инструмент **Custom area**. Растяните прямоугольник и опишите, что там должно быть: решётка, пролом в стене, особая дверь. Это попадает в задание художнику **первым приоритетом** вместе с координатами, поэтому объект окажется ровно там, где вы его отметили.

Так же задаются нестандартные стены и двери, если обычных материалов мало.

Правая кнопка мыши по карте

Наведите курсор на любую клетку — всплывёт название того, что там стоит: предмет, эффект, своя область или просто материал пола, плюс координаты клетки.

Нажмите **правую кнопку** — откроется меню для того, что под курсором. Для своих объектов, эффектов и областей прямо в нём можно поменять имя, описание и степень дофантазирования, а также удалить объект. Для пустой клетки предлагается взять её материал в кисть.

Правая кнопка с протяжкой по-прежнему двигает карту — меню открывает только щелчок на месте.

Effect — эффекты отдельным слоем

Инструмент **Effect**. Растяните прямоугольник и выберите эффект из сетки иконок: огонь, угли, дым, туман, дымка, светлячки, магическое свечение, свет с небес, ядовитый газ, кровь, лёд, паутина, искры, пепел, пар, тень. Можно задать и свой — как и с предметами.

Эффекты — верхний слой. Они не меняют пол и ничего не перекрывают в смысле проходимости: это свет, дым и погода, нарисованные поверх готовой карты. Ползунок **Strength** задаёт, насколько сильно эффект читается.

Кнопка «Rebuild walls». Нарисовали комнату полом, а стены ставить лень — нажмите её. Каждая пустая клетка, которая касается пола, станет стеной, и помещение окажется замкнутым. Самая полезная кнопка в редакторе.

Undo и **Redo** отменяют и возвращают последние действия — запоминается 60 шагов. **Cell guides** показывает клетки; это только для вашего удобства, в картинку сетка не попадёт.

Открыть чужую схему

File → **Open map.json...** показывает все планы из папки `output` сеткой миниатюр — видно саму планировку, а не только имя папки. Так можно открыть карту, которую построил ИИ-агент или командная строка, посмотреть её и поправить.

Вместе с картой подтягиваются и настройки, с которыми её делали: описание сцены, стиль, размер, форма и помеха на земле.

Двойной клик по карточке открывает сразу. Escape закрывает окно.

6. Вкладка «Render» — настройки отрисовки

Если карта уже нравится и нужно просто перерисовать её иначе — вам сюда. Кнопка **RENDER THIS MAP** рисует текущую схему заново.

Как это рисуется

Рисует **Ideogram 4** — других вариантов нет, и это сознательно. Планировка уходит в модель координатами прямоугольников, поэтому схема соблюдается точно, а картинка при этом остаётся живописной. Более ранние варианты через ControlNet приходилось выбирать: либо точная схема и плоская картинка, либо красиво, но не по плану.

Preset — качество и время

- **Quality (48 шагов)** — лучший результат, дольше всего. По умолчанию.
- **Default (20)** — заметно быстрее, качество чуть ниже.
- **Turbo (12)** — для быстрого перебора вариантов.

Guidance

Насколько буквально выполняется описание. Выше — строже следует тексту, ниже — больше своевольничает. По умолчанию 7.0, менять обычно не нужно.

Что именно отправляется

Разверните **Caption that will be sent**, чтобы увидеть готовое JSON-описание с координатами всех объектов. Напрямую его не правят — оно собирается из описания сцены, выбранного стиля и планировки. Хотите другого — меняйте их.

7. Вкладка «Styles» — управление стилями

Каждый стиль — отдельный файл в папке `styles/`. Можно править, копировать и удалять, программу перезапускать не нужно.

Поле	Что означает
Display name	Название в списке
Materials	Из чего сделано это место: материалы, поверхности, износ
Ground surface	Что под ногами — становится фоном всей карты
Palette / Lighting	Цвета и характер освещения
Default layout	Какая форма сцены подставится сама
Props	Предметы, которые архитектор может расставить

«**Shared caption contract**» — **общий свод правил**. Отдельный пункт внизу списка. Он подмешивается в *каждое* описание. Строка «Never rendered» — единственное, что не пускает в картинку текст и живых существ: у Ideogram нет негативного промпта, запрет работает только через эту фразу. Удалите её — и получите карты с надписями и людьми.

8. Вкладка «Settings» — адреса и модели

Адреса ComfyUI и Ollama, выбор языковой модели и имена файлов моделей. Кнопка **Test both connections** проверяет связь. **Save settings** записывает всё в `config.json` — тот же файл использует и командная строка.

9. Что получается на выходе

Всё складывается в `output/` в папку с названием карты:

Файл	Что это
battlemap.png	Готовая карта. Её и несите в игру.
preview.png	Схема с подписями областей — для вас, не для игроков
caption.json	Описание с координатами, отданное модели
map.json	Планировка. Можно открыть снова и переделать
spec.json	План сцены от языковой модели

Как загрузить в игру

1. Возьмите `battlemap.png`.
2. В Roll20 или Foundry загрузите её как фон карты.
3. Выставьте сетку по размеру сцены в клетках — например 25 × 19.
4. Расставляйте токены.

10. Работа из командной строки

```
python tools/pipeline.py styles
python tools/pipeline.py plan "затопленный склеп с саркофагами" --style gothic_crypt --size
medium
python tools/pipeline.py auto "порт с большим кораблём" --style city_harbour --size large
python tools/pipeline.py preview output/my_map/map.json
python tools/pipeline.py generate output/my_map/map.json
python tools/pipeline.py validate output/my_map/map.json
```

`auto` делает всё сразу: план, схему и отрисовку.

11. Использование из ИИ-агента

Языковая модель может писать план сама, без Ollama:

```
import sys; sys.path.insert(0, "tools")
import agent_api

agent_api.generate({
    "title": "Baldur's Gate Docks",
    "style": "city_harbour",
    "layout": "harbour",
    "size": "large",
    "scene_summary": "Каменный причал, у него большой корабль, с него трап на берег.",
    "rooms": [
        {"label": "Склад", "size": "l", "props": ["crate", "barrel", "cart"]},
        {"label": "Контора", "size": "s", "props": ["table", "bookshelf"]},
    ],
})
```

Полезные функции: `render_only()` — только схема, без отрисовки; `list_styles()` — список стилей; `generate_from_map()` — перерисовать готовый `map.json`.

12. Если что-то пошло не так

Что видите	Что делать
«ComfyUI is not reachable»	ComfyUI не запущен. Запустите его, дождитесь появления адреса в консоли и нажмите Test both connections .
«Planning failed»	Не отвечает Ollama или не та модель. Проверьте её на вкладке Settings. В обход — кнопка Blueprint only , она работает без языковой модели.
«ComfyUI refused the job»	Не хватает файла модели. Точное имя будет написано в логе — проверьте, что файл лежит в нужной папке ComfyUI.
Отрисовка идёт очень долго	Первый запуск всегда дольше: модели грузятся в память. Дальше быстрее. Не хватает видеопамяти — поставьте preset Default или размер поменьше.
На карте появились буквы или люди	Кто-то стёр строку «Never rendered» в «Shared caption contract». Откройте вкладку Styles, выберите его и верните туда запрет на текст, надписи и живых существ.
Планировка не та, что просили	Задайте Layout вручную вместо (from style) — например harbour для порта.
Дверь на карте выглядит просто проёмом	Дверь имеет смысл только внутри стены. Если по бокам от неё открытое место, программа честно превращает её в проход. Нарисуйте стену рядом и поставьте дверь в неё, либо нажмите Rebuild walls .
Нужный объект не появился	Мелкий декор отдаётся на усмотрение художника. Если предмет важен — поставьте его как Custom object или отметьте инструментом Note : тогда он будет нарисован строго на своём месте.
Карта выглядит пустовато	Подробнее опишите сцену и перечислите предметы, либо добавьте их вручную инструментом Place prop .

Главное правило. Не нравится планировка — правьте на вкладке **Editor** и жмите **RENDER THIS MAP**. Не нравится внешний вид — меняйте **Style** и жмите то же самое. Схема и отрисовка независимы, переделывать всё с нуля не нужно.